

Introducción a la Programación Algoritmos y Estructuras de Datos I

Segundo cuatrimestre de 2025

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Práctica 2: Especificación de problemas

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

d) problema raicesCuadradasUno ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
 asegura: {El orden de la secuencia *resultado* es el mismo que en la secuencia s , luego de aplicar el problema raizCuadrada()}
}

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

d) problema raicesCuadradasUno ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
 asegura: {El orden de la secuencia *resultado* es el mismo que en la secuencia s , luego de aplicar el problema raizCuadrada()}
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

d) problema raicesCuadradasUno ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
 asegura: {El orden de la secuencia *resultado* es el mismo que en la secuencia s , luego de aplicar el problema raizCuadrada()}
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1, 3 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

d) problema raicesCuadradasUno ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
 asegura: {El orden de la secuencia *resultado* es el mismo que en la secuencia s , luego de aplicar el problema raizCuadrada()}
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, *resultado* = $\langle 2, 1, 3 \rangle$

► $s = \langle 25, 9 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

d) problema raicesCuadradasUno ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
 asegura: {El orden de la secuencia *resultado* es el mismo que en la secuencia s , luego de aplicar el problema raizCuadrada()}
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1, 3 \rangle$

► $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

e) problema raicesCuadradasDos ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
}

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

e) problema raicesCuadradasDos ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

e) problema raicesCuadradasDos ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, *resultado* = $\langle 1, 2, 3 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

e) problema raicesCuadradasDos ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, *resultado* = $\langle 1, 2, 3 \rangle$

► $s = \langle 25, 9 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

e) problema raicesCuadradasDos ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 requiere: {No hay elementos repetidos en s }
 asegura: {*resultado* tiene la misma cantidad de elementos que s }
 asegura: {Los elementos de *resultado* son la salida de aplicar el problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia s }
}

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, *resultado* = $\langle 1, 2, 3 \rangle$

► $s = \langle 25, 9 \rangle$, *resultado* = $\langle 3, 5 \rangle$

Ejercicio 2

2. ¿Qué consecuencia tiene la diferencia de asegura en el resultado entre los problemas `raicesCuadradasUno` y `raicesCuadradasDos`?

```
problema raicesCuadradasUno (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {...}  
  asegura: {resultado tiene la misma cantidad de elementos que s}  
  asegura: {Los elementos de resultado son la salida de aplicar el problema  
            raizCuadrada() a todos los elem de la secuencia s}  
  asegura: {El orden de la secuencia resultado es el mismo que en la secuencia s,  
            luego de aplicar el problema raizCuadrada()}  
}
```

```
problema raicesCuadradasDos (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {...}  
  asegura: {resultado tiene la misma cantidad de elementos que s}  
  asegura: {Los elementos de resultado son la salida de aplicar el problema  
            raizCuadrada() a todos los elem de la secuencia s}  
}
```

Ejercicio 2

2. ¿Qué consecuencia tiene la diferencia de asegura en el resultado entre los problemas `raicesCuadradasUno` y `raicesCuadradasDos`?

```
problema raicesCuadradasUno (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {...}  
  asegura: {resultado tiene la misma cantidad de elementos que s}  
  asegura: {Los elementos de resultado son la salida de aplicar el problema  
            raizCuadrada() a todos los elem de la secuencia s}  
  asegura: {El orden de la secuencia resultado es el mismo que en la secuencia s,  
            luego de aplicar el problema raizCuadrada()}  
}
```

```
problema raicesCuadradasDos (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {...}  
  asegura: {resultado tiene la misma cantidad de elementos que s}  
  asegura: {Los elementos de resultado son la salida de aplicar el problema  
            raizCuadrada() a todos los elem de la secuencia s}  
}
```

3. En base a la respuesta del ítem anterior, ¿un algoritmo que satisface la especificación de `raicesCuadradasUno`, también satisface la especificación de `raicesCuadradasDos`? ¿y al revés?

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle$) : $seq\langle \mathbb{R} \rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$

► $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$

► $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle$) : $seq\langle \mathbb{R} \rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle$) : $seq\langle \mathbb{R} \rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6, 0, 0 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle$) : $seq\langle \mathbb{R} \rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6, 0, 0 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

h) problema raicesCuadradasCinco ($s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle$) : $seq\langle \mathbb{R} \rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es
 menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar
 raizCuadrada() al elemento que se encuentra en esa
 posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3, 6, 0, 0 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle$) : $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar $raizCuadrada()$ al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar $raizCuadrada()$ al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar $raizCuadrada()$ al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar *raizCuadrada()* al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9 \rangle$, *resultado* = $\langle 5, 3 \rangle$

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar *raizCuadrada()* al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

► $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$

► $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar *raizCuadrada()* al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$
- ▶ $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1 \rangle$
- ▶ $s = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar *raizCuadrada()* al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$
- ▶ $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1 \rangle$
- ▶ $s = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, $resultado = \langle 1 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar *raizCuadrada()* al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$
- ▶ $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1 \rangle$
- ▶ $s = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, $resultado = \langle 1 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$

Ejercicio 1

Dadas las siguientes especificaciones, dar valores de entrada y salida que cumplan con los requiere y asegura respectivamente:

- i) problema raicesCuadradasSeis ($s: seq(\mathbb{Z})$) : $seq(\mathbb{R})$ {
 requiere: {Todos los elementos de s son positivos}
 asegura: {La longitud de *resultado* es como máximo la misma que s }
 asegura: {Cada *posición* de *resultado*, donde la *posición* es menor o igual a las de s , es igual a la salida de aplicar $raizCuadrada()$ al elemento que se encuentra en esa posición en s }
}

- ▶ $s = \langle 25, 9 \rangle$, $resultado = \langle 5, 3 \rangle$
- ▶ $s = \langle 4, 1, 9 \rangle$, $resultado = \langle 2, 1 \rangle$
- ▶ $s = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, $resultado = \langle 1 \rangle$
- ▶ $s = \langle 25, 9, 36 \rangle$, $resultado = \langle \rangle$

Ejercicio 2

4. Explicar en palabras las diferencias entre los problemas `raicesCuadradasCinco` y `raicesCuadradasSeis`. ¿Cómo influye el `asegura` de longitud máxima?

```
problema raicesCuadradasCinco (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {Todos los elementos de s son positivos}  
  asegura: {Cada posición de resultado, donde la posición es menor o igual a las de  
             s, es igual a la salida de aplicar raizCuadrada() al elemento que se encuentra  
             en esa posición en s}  
}
```

```
problema raicesCuadradasSeis (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {Todos los elementos de s son positivos}  
  asegura: {La longitud de resultado es como máximo la misma que s}  
  asegura: {Cada posición de resultado, donde la posición es menor o igual a las de  
             s, es igual a la salida de aplicar raizCuadrada() al elemento que se encuentra  
             en esa posición en s}  
}
```


Ejercicio 2

7. ¿Qué ocurre si eliminamos los requiere “no hay repetidos” ? Dada la entrada $s = \langle 4, 1, 1 \rangle$, ¿es $\langle 2, 2, 1 \rangle$ una salida válida para el problema *raicesCuadradasDos*?

Ejercicio 2

7. ¿Qué ocurre si eliminamos los requiere “no hay repetidos” ? Dada la entrada $s = \langle 4, 1, 1 \rangle$, ¿es $\langle 2, 2, 1 \rangle$ una salida válida para el problema *raicesCuadradasDos*?

```
problema raicesCuadradasDos (s: seq<ℤ>) : seq<ℝ> {  
  requiere: {Todos los elementos de s son positivos}  
  asegura: {resultado tiene la misma cantidad de elementos que s}  
  asegura: {Los elementos de resultado son la salida de aplicar el  
             problema raizCuadrada() a todos los elementos de la secuencia  
             s}  
}
```

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

- a) Dado $s = \langle 4, 3, 5 \rangle$ como secuencia de entrada, ¿es $\text{resultado} = \langle 3, 4, 5 \rangle$ una solución válida según la especificación?

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

- b) Dado $s = \langle 4, 3, 3, 5 \rangle$ como secuencia de entrada, ¿es $\textit{resultado} = \langle 3, 3, 4, 5 \rangle$ una solución válida según la especificación? Corregir la especificación modificando el *requiere*.

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

- c) Si tomamos $s = \langle 4, 3, 5 \rangle$ como secuencia de entrada, ¿es *resultado* $= \langle 3, 4 \rangle$ una solución válida según la especificación? Corregir la especificación modificando el *asegura*

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

- d) Si tomamos $s = \langle 4, 3, 5 \rangle$ como secuencia de entrada, ¿es *resultado* $= \langle 3, 4, 5, 6 \rangle$ una solución válida según la especificación? Corregir la especificación modificando el *asegura*

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

- e) Dado $s = \langle 8, 5, 7 \rangle$ como secuencia de entrada, ¿es $\text{resultado} = \langle 1, 2, 3 \rangle$ una solución válida según la especificación?

Ejercicio 3

Responder las preguntas dada la siguiente especificación para el problema de ordenar una secuencia de enteros (es decir, dada una secuencia de enteros, devolver los mismos elementos ordenados de menor a mayor):

```
problema ordenar (s: seq<ℤ>) : seq<ℤ> {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es una secuencia en la cual cada elemento es  
            estrictamente mayor que el anterior}  
}
```

- f) Escribir una especificación que permita recibir cualquier secuencia s como parámetro y garantice que *resultado* contiene el resultado de ordenar correctamente s .

Ejercicio 5a

A Ciudad Universitaria (CU) llegan 8 líneas de colectivos: 28, 33, 34, 37, 45, 107, 160 y 166. Con el fin de controlar la frecuencia diaria de cada línea, un grupo de investigación del Departamento de Computación instaló cámaras y un sistema de reconocimiento de imágenes en el ingreso al predio. Durante el día, el sistema identifica el número de línea de cada colectivo que ingresa y lo registra en una secuencia ordenada.

- a) Especificar el problema `cantColectivosDeLinea` que a partir de una *secuencia de colectivos* registrada por el sistema de reconocimiento y el *número de una línea* que llega a CU, devuelva cuántos colectivos de esa línea ingresaron durante el día.

Solución Ej. 5a

- a) Especificar el problema `cantColectivosDeLinea` que a partir de una *secuencia de colectivos* registrada por el sistema de reconocimiento y el *número de una línea* que llega a CU, devuelva cuántos colectivos de esa línea ingresaron durante el día.

```
problema cantColectivosDeLinea (bondis:seq<ℤ>, linea:ℤ) : ℤ {  
  requiere: {Todos los elementos de la secuencia bondis pertenecen a  
             (28, 33, 34, 37, 45, 107, 160, 166).}  
  requiere: {linea es alguno de los siguientes números: 28, 33, 34, 37,  
             45, 107, 160, 166.}  
  asegura: {resultado es la cantidad de veces que linea aparece en la  
            secuencia bondis}  
}
```

Ejercicio 8

```
problema sumarAbsMayorA5-version1 (s: seq( $\mathbb{Z}$ )) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es la sumatoria de todos los elementos de s cuyo valor  
            absoluto es mayor a 5.}  
}
```

```
problema sumarAbsMayorA5-version2 (s: seq( $\mathbb{Z}$ )) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere: {Todos los elementos de s son positivos}  
  asegura: {resultado es la sumatoria de todos los elementos de s cuyo valor  
            absoluto es mayor a 5.}  
}
```

```
problema sumarAbsMayorA5-version3 (s: seq( $\mathbb{Z}$ )) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere: {Todos los elementos de s son mayores a 10}  
  asegura: {resultado es la sumatoria de todos los elementos de s cuyo valor  
            absoluto es mayor a 5.}  
}
```

Ejercicio 8

```
problema sumarAbsMayorA5-version1 (s: seq( $\mathbb{Z}$ )) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere: {True}  
  asegura: {resultado es la sumatoria de todos los elementos de s cuyo valor  
            absoluto es mayor a 5.}  
}
```

```
problema sumarAbsMayorA5-version2 (s: seq( $\mathbb{Z}$ )) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere: {Todos los elementos de s son positivos}  
  asegura: {resultado es la sumatoria de todos los elementos de s cuyo valor  
            absoluto es mayor a 5.}  
}
```

```
problema sumarAbsMayorA5-version3 (s: seq( $\mathbb{Z}$ )) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere: {Todos los elementos de s son mayores a 10}  
  asegura: {resultado es la sumatoria de todos los elementos de s cuyo valor  
            absoluto es mayor a 5.}  
}
```

- a) ¿Cuál es la relación de fuerza entre los requiere de cada especificación?
- b) ¿Cuál de las especificaciones tiene el dominio más restringido y cuál menos?
- c) Desde el punto de vista de un programador, ¿qué especificación es *más fácil* de implementar? Justificar.
- d) Desde el punto de vista de un usuario, ¿qué contrato es *más conveniente*? Justificar.